

Інструкція до практичної роботи №30

Тема: Застосування інтернет-технології QR-кодів в освітньому процесі

Мета роботи

- Ознайомитися з поняттям та принципом кодування інформації у QR-коді
- Вивчити типи QR-кодів та рівні корекції помилок
- Навчитися генерувати QR-коди для різних цілей за допомогою онлайн-сервісів
- Освоїти сканування QR-кодів різними застосунками
- Розробити сценарій використання QR-кодів у навчальному процесі

Теоретичні відомості

1. Поняття QR-коду

QR-код (Quick Response Code) — це двовимірний штрих-код, що дозволяє кодувати значно більший обсяг інформації порівняно зі звичайним лінійним штрих-кодом: текст, посилання, контактні дані, параметри Wi-Fi тощо. Дані зчитуються камерою пристрою та розпізнаються спеціальним алгоритмом.

2. Типи QR-кодів

Тип	Опис
Статичний QR-код	містить незмінну інформацію, «защиту» безпосередньо в код
Динамічний QR-код	містить коротке посилання-перенаправлення, вміст якого можна змінювати після створення коду

3. Рівні корекції помилок

QR-код має вбудований механізм корекції помилок (алгоритм Ріда-Соломона), що дозволяє зчитувати код навіть за часткового пошкодження чи забруднення. Що вищий рівень корекції, то більше можна пошкодити код без втрати можливості зчитування, але це збільшує розмір і складність малюнка.

Рівень корекції	Відновлюваність
L (Low)	до 7% пошкодження
M (Medium)	до 15% пошкодження
Q (Quartile)	до 25% пошкодження
H (High)	до 30% пошкодження

4. Сервіси генерації QR-кодів

- QR Code Generator (qr-code-generator.com) — популярний онлайн-сервіс з підтримкою дизайнерських кодів
- Google Chrome (вбудована функція «Створити QR-код для цієї сторінки»)
- Спеціалізовані бібліотеки для розробників (наприклад, для генерації QR-кодів у власних застосунках)

5. Застосування QR-кодів в освітньому процесі

- Посилання на додаткові навчальні матеріали (відео, статті, презентації)
- Швидкий доступ до онлайн-тестів і опитувань
- Реєстрація відвідуваності через сканування коду на початку заняття
- QR-коди на роздаткових матеріалах для миттєвого переходу до інтерактивних завдань

6. Сканування QR-кодів

Більшість сучасних смартфонів дозволяють сканувати QR-код безпосередньо через стандартний застосунок камери без встановлення додаткового ПЗ. Також існують спеціалізовані застосунки-сканери з розширеними можливостями (історія сканувань, генерація власних кодів).

7. Безпека використання QR-кодів

QR-код може приховувати посилання на шкідливий або фішинговий ресурс, тому перед переходом за посиланням, отриманим зі сканування, варто перевіряти URL-адресу, що відображається застосунком-сканером, особливо якщо код розміщено у публічному місці невідомим джерелом.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з доступом до інтернету
- Смартфон з камерою для сканування QR-кодів
- Доступ до онлайн-сервісу генерації QR-кодів
- Принтер (за наявності) для друку згенерованих кодів

Хід роботи

Завдання 1. Генерація простого QR-коду з посиланням на текст (10 хв)

Крок 1. Відкрийте обраний онлайн-сервіс генерації QR-кодів.

Крок 2. Оберіть тип вмісту «URL» та введіть посилання на будь-який навчальний ресурс.

Крок 3. Згенеруйте QR-код та збережіть отримане зображення.

Завдання 2. Генерація QR-коду для Wi-Fi підключення (10 хв)

Крок 1. У сервісі генерації оберіть тип вмісту «Wi-Fi».

Крок 2. Введіть тестові дані мережі (назву SSID, тип шифрування, пароль).

Крок 3. Згенеруйте QR-код та поясніть у звіті, як він спрощує підключення гостей до мережі.

Завдання 3. Створення QR-коду, що веде на освітній матеріал (15 хв)

Крок 1. Оберіть освітній матеріал (презентацію, відео чи тест), доступний за посиланням в інтернеті.

Крок 2. Створіть динамічний QR-код, що веде на цей матеріал.

Крок 3. Додайте короткий підпис до коду з описом його призначення.

Крок 4. Роздрукуйте або збережіть готовий QR-код для подальшого використання.

Завдання 4. Сканування QR-кодів різними застосунками (10 хв)

Крок 1. Відскануйте створені QR-коди стандартним застосунком камери смартфона.

Крок 2. Відскануйте ті самі коди спеціалізованим застосунком-сканером (за наявності).

Крок 3. Порівняйте швидкість та зручність розпізнавання коду обома способами.

Завдання 5. Створення дизайнерського QR-коду з логотипом (15 хв)

Крок 1. У сервісі генерації оберіть опцію додавання логотипу або зміни кольорової схеми коду.

Крок 2. Завантажте тестовий логотип (або скористайтесь вбудованими шаблонами сервісу).

Крок 3. Згенеруйте дизайнерський QR-код та перевірте його коректне зчитування.

Крок 4. Порівняйте рівень корекції помилок, необхідний для коректного зчитування коду з логотипом.

Завдання 6. Аналіз безпеки QR-коду перед переходом (10 хв)

Крок 1. Відскануйте QR-код застосунком, що показує повне посилання перед переходом.

Крок 2. Перевірте, чи відповідає домен посилання очікуваному джерелу.

Крок 3. Складіть короткий перелік рекомендацій щодо безпечного сканування QR-кодів з невідомих джерел.

Завдання 7. Розробка сценарію використання QR-кодів на уроці (10 хв)

Крок 1. Оберіть навчальну тему (за фахом підготовки) та розробіть сценарій уроку з використанням щонайменше трьох QR-кодів для різних цілей.

Крок 2. Опишіть, на якому етапі уроку та для чого застосовується кожен QR-код.

Крок 3. Оформіть сценарій у вигляді короткого плану-конспекту.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінність між статичним та динамічним QR-кодом
2. Складіть перелік способів застосування QR-кодів в освіті
3. Поясніть, чому потрібно перевіряти посилання перед переходом за QR-кодом

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте кілька сервісів генерації QR-кодів за функціоналом (безкоштовні можливості, аналітика переходів)
2. Дослідіть можливість генерації QR-коду для контактної картки (vCard) та перевірте його зчитування
3. Проаналізуйте вплив рівня корекції помилок на максимальний обсяг закодованої інформації

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть алгоритм кодування інформації в QR-коді (структура матриці, службові зони, рівні версій)
2. Підготуйте порівняльний аналіз QR-кодів та інших типів 2D штрих-кодів (Data Matrix, Aztec Code)
3. Розробіть повноцінний роздатковий матеріал для уроку з інтегрованими QR-кодами (5-7 кодів для різних завдань)

Контрольні питання

1. Що таке QR-код?

2. Чим динамічний QR-код відрізняється від статичного?
3. Які рівні корекції помилок QR-коду ви знаєте?
4. Якими способами можна згенерувати QR-код?
5. Як застосовуються QR-коди в освітньому процесі?
6. Якими застосунками можна сканувати QR-код?
7. Чому важливо перевіряти посилання перед переходом за QR-кодом?
8. Що таке дизайнерський QR-код?
9. Чи можна закодувати в QR-коді дані для підключення до Wi-Fi?
10. Який рівень корекції помилок доцільно обирати для коду з логотипом?
11. Які ризики пов'язані зі скануванням QR-кодів з невідомих джерел?
12. Які переваги QR-кодів порівняно зі звичайними лінійними штрих-кодами?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Створений QR-код з посиланням на текст
3. Створений QR-код для Wi-Fi підключення
4. Створений QR-код, що веде на освітній матеріал
5. Результати сканування різними застосунками
6. Створений дизайнерський QR-код з логотипом
7. Результати аналізу безпеки QR-коду
8. Розроблений сценарій використання QR-кодів на уроці
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, розроблено якісний сценарій уроку з QR-кодами, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)

- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхнєве розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація сервісу QR Code Generator: <https://www.qr-code-generator.com>
2. Матеріали щодо стандарту QR-коду ISO/IEC 18004
3. Приклади застосування QR-кодів в освіті — методичні матеріали
4. "Інтернет-технології в освітньому процесі" — навчальний посібник

Додаток А. Глосарій термінів

- **QR-код** — двовимірний штрих-код для швидкого кодування та зчитування інформації
- **Динамічний QR-код** — код із можливістю зміни вмісту посилання після створення
- **Рівень корекції помилок** — показник стійкості QR-коду до пошкодження зображення
- **vCard** — стандартний формат електронної контактної картки
- **Фішинг** — спосіб шахрайства через підроблені посилання/сторінки для викрадення даних
- **SSID** — ім'я бездротової мережі Wi-Fi
- **2D штрих-код** — двовимірний штрих-код, що кодує дані по горизонталі та вертикалі

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи кодування інформації у QR-коді
- Типи QR-кодів та рівні корекції помилок
- Способи застосування QR-кодів в освітньому процесі

Навчилися:

- Генерувати QR-коди різного призначення за допомогою онлайн-сервісів

- Сканувати QR-коди різними застосунками
- Розробляти сценарії використання QR-кодів на навчальних заняттях

Викладач: _____

Дата: _____